

Soluzioni e criteri

Terra e Universo — guida tutor

Interno e rocce

Avvio: non tutto è liquido. A: la litosfera comprende crosta e parte rigida superiore del mantello. B: separazione—divergenza; discesa—subduzione; spostamento laterale—scorrimento. C: origine in profondità/punto sulla verticale in superficie. D: magmatica; sedimentaria; metamorfica.

Acqua e spazio

E: scorrimento superficiale e infiltrazione, oppure accumulo in una riserva. F: le nubi contengono goccioline e/o cristalli. G: erosione rimuove materiale, deposizione lo accumula. H: rotazione intorno all'asse; rivoluzione intorno al Sole. I: la distanza Terra–Sole è praticamente la stessa per entrambi gli emisferi; l'illuminazione varia con l'inclinazione. L: fase = porzione illuminata visibile; eclissi lunare = passaggio nell'ombra terrestre con allineamento adatto.

Trasferimento

1: ipocentro; epicentro sulla verticale alla superficie. 2: pioggia→scorrimento→fiume; pioggia→infiltrazione→sottosuolo. 3: asse inclinato e rivoluzione cambiano angolo dei raggi e durata del giorno; stagioni opposte. 4: mantello prevalentemente solido, deformabile su tempi lunghi; le fasi dipendono dalla geometria Sole–Terra–Luna. 5: no, magmatica e metamorfica.

Criteri della tabella

Per un terremoto: onde sismiche e faglia; per una roccia: tessitura/composizione e processo; per acqua: percorsi o variazioni delle riserve; per astronomia: posizioni, illuminazione e durata. Accettare proposte coerenti, distinguendo dato e spiegazione. Nessun modello è una previsione individuale di un evento geologico.

Condurre e adattare

Terra e Universo — guida tutor

Obiettivo del kit

Collegare struttura e trasformazioni della Terra ai movimenti del sistema Sole–Terra–Luna.

Errori da distinguere

Confondere crosta e litosfera, mantello e magma, ipocentro ed epicentro, fusione e metamorfismo; disegnare un unico percorso obbligato per acqua o rocce; spiegare stagioni solo con la distanza o fasi con l'ombra terrestre.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Strati e placche, terremoti e vulcani, gruppi di rocce, acqua e atmosfera, Sistema solare, movimenti terrestri, stagioni e fasi lunari. Non ancora coperto: mineralogia dettagliata, tempi geologici, rischio e protezione civile, meteorologia quantitativa, stelle e cosmologia, osservazioni astronomiche sul campo.

Fonti e uso delle unità

Terra e Universo — guida tutor

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[USGS, Placche e mantello: non un oceano di magma](#)

[USGS, The Science of Earthquakes](#)

[INGV Milano, Tettonica a placche — scuola secondaria](#)

[National Park Service, classificazione delle rocce](#)

[NOAA, ciclo dell'acqua](#)

[NASA, Earth Facts — movimenti e atmosfera](#)

[NASA, Sistema solare](#)

[NASA, fasi lunari](#)

Unità brevi

Scegliere una pagina di contenuto per incontro, con la domanda associata. Riprendere poi lo strumento e una consegna nuova. Non occorre completare tutte le pagine nello stesso incontro. I collegamenti alle fonti richiedono rete; le attività sono interamente utilizzabili offline.